

Guía Técnica sobre Máscaras de Red y Cálculo de Direccionamiento Fijo

Eje Temático Nº 2: Direccionamiento IP y Conectividad en Redes LAN

En el presente documento se desarrollan los conceptos fundamentales sobre la estructura de las máscaras de red, su función lógica dentro de una arquitectura TCP/IP y el procedimiento técnico para el cálculo de máscaras de subred fijas (FLSM). Se aborda la transición del sistema decimal al binario para comprender cómo los dispositivos de red delimitan los dominios de broadcast y las porciones correspondientes a la identificación de red y de host.

1. La naturaleza de la comunicación en red: El porqué de la segmentación

Para comprender una máscara de red, primero se debe visualizar la red no como un simple conjunto de cables, sino como un sistema de correspondencia lógica. En informática, cada dispositivo (computadora, servidor, impresora) requiere una dirección IP única. Sin embargo, una dirección IP por sí sola no le indica al dispositivo a qué "barrio" o segmento pertenece. Aquí es donde surge la necesidad de la máscara de red.

La máscara de red es el instrumento que permite a una interfaz de red distinguir qué parte de una dirección IP identifica a la red completa y qué parte identifica al dispositivo específico dentro de esa red. Sin esta distinción, un paquete de datos no sabría si debe ser entregado de forma local (dentro del mismo interruptor o switch) o si debe ser enviado a un enrutador (router) para salir hacia una red externa o Internet.

2. Anatomía de la dirección IP y la Máscara de Red

Una dirección IPv4 consta de 32 bits, organizados en cuatro grupos de 8 bits llamados octetos. La máscara de red posee exactamente la misma longitud. El "cómo" funciona se basa en una operación lógica denominada AND (Y lógico).

Se puede imaginar la máscara de red como una plantilla que se superpone a la dirección IP. Donde hay un "1" en la máscara, la información de la IP pertenece a la red. Donde hay un "0", la información pertenece al host.

El sistema binario como base del cálculo

Para un técnico en informática, el sistema decimal (0 a 9) es solo una representación para humanos. Las máquinas procesan bits (0 y 1).

- Un octeto completo en "1" (11111111) equivale al número 255 en decimal.
- Un octeto completo en "0" (00000000) equivale al número 0 en decimal.

Por lo tanto, una máscara típica como 255.255.255.0 indica que los primeros tres octetos están "bloqueados" para la red, y solo el último octeto está disponible para asignar números a los dispositivos.

3. La Máscara de Red: El filtro de identidad

Se debe profundizar en el mecanismo de la máscara. ¿Cómo sabe una computadora si otra PC está en su misma red? Realiza un cálculo matemático instantáneo. Toma su propia dirección IP, le aplica la máscara de red y obtiene un resultado llamado "Dirección de Red". Luego, toma la IP del destinatario, le aplica la misma

máscara y compara los resultados. Si son idénticos, la entrega es local. Si son diferentes, el dato se envía a la "Puerta de Enlace" (Default Gateway).

Este proceso es vital para evitar el colapso de las redes. Si todos los datos se enviaran a todas partes sin filtrar qué es local y qué es remoto, el tráfico saturaría los medios físicos de transmisión. La máscara de red actúa, entonces, como el primer nivel de seguridad y eficiencia en el flujo de datos.

4. Cálculo de máscaras fijas (FLSM)

El cálculo de máscaras fijas, conocido técnicamente como Fixed Length Subnet Masking, es el procedimiento mediante el cual se subdivide una red de gran tamaño en segmentos más pequeños y manejables, todos con el mismo tamaño.

Paso 1: Identificación de la clase de red

Históricamente, las redes se dividían en clases (A, B y C), lo que determinaba la máscara por defecto:

- **Clase A:** Máscara 255.0.0.0 (Gran cantidad de hosts, pocas redes).
- **Clase B:** Máscara 255.255.0.0 (Equilibrio entre redes y hosts).
- **Clase C:** Máscara 255.255.255.0 (Muchas redes pequeñas, ideal para laboratorios o PyMES).

Paso 2: La notación CIDR (Slash notation)

En lugar de escribir 255.255.255.0, se utiliza la notación abreviada /24. Este número indica cuántos bits están encendidos (en 1) empezando desde la izquierda. Un /24 significa que 24 bits son de red y 8 bits son de host (32 totales - 24 de red = 8 de host).

Paso 3: El desplazamiento de la frontera (Subneteo)

Cuando se necesita crear subredes, se "roban" bits a la porción de host para dárselos a la porción de red. Por ejemplo, si se tiene una red /24 y se necesita dividirla en dos, se pasa a una máscara /25.

- En binario, el último octeto pasa de 00000000 a 10000000.
- En decimal, el valor 10000000 equivale a 128.
- La nueva máscara es 255.255.255.128.

5. Determinación de la cantidad de hosts y redes

Para calcular cuántos dispositivos se pueden conectar en una subred, se aplica la lógica de potencias de 2. Si se tienen "n" bits disponibles en la porción de host, la fórmula es: (2 elevado a la potencia n) - 2.

¿Por qué se restan 2 direcciones? Es una regla crítica en redes:

1. La primera dirección del rango identifica a la red misma (Dirección de Red) y no puede asignarse a ninguna PC.
2. La última dirección del rango se reserva para el "Broadcast" (Dirección de Difusión), que se utiliza para enviar un mensaje a todos los dispositivos de esa subred simultáneamente.

Ejemplo práctico: En una máscara /24 (255.255.255.0), quedan 8 bits para hosts. 2 elevado a la 8 es 256. 256 - 2 = 254 hosts utilizables.

6. Aplicación técnica: Diseño de una red para un entorno profesional

Se plantea el caso de un técnico que debe configurar un laboratorio con 30 computadoras. Si utiliza una máscara por defecto de Clase C (/24), está desperdiciando más de 200 direcciones posibles, lo que en entornos corporativos grandes genera un uso ineficiente de la memoria de los equipos de comunicación.

Si se opta por una máscara /27:

- Bits de red: 27.
- Bits de host: 5 (porque $32 - 27 = 5$).
- Cálculo de hosts: 2 elevado a la 5 = 32.
- Hosts utilizables: $32 - 2 = 30$. Esta configuración es exacta para el requerimiento, optimiza el dominio de broadcast y mejora el rendimiento general del segmento.

7. Conversión y tabla de valores de octeto

Para realizar cálculos rápidos sin calculadora, se debe memorizar el valor posicional de cada bit en un octeto:

1. Bit 1 (izquierda): 128
2. Bit 2: 64
3. Bit 3: 32
4. Bit 4: 16
5. Bit 5: 8
6. Bit 6: 4
7. Bit 7: 2
8. Bit 8: 1

Si una máscara tiene encendidos los primeros 3 bits del último octeto (11100000), el valor decimal se obtiene sumando: $128 + 64 + 32 = 224$. La máscara sería 255.255.255.224.

8. Importancia de la Seguridad y el Control en el Direccionamiento

El uso correcto de las máscaras de red es también una medida de seguridad técnica. Al segmentar redes mediante máscaras fijas, se limita el alcance de posibles ataques o infecciones de software malicioso. Si una red no está segmentada (máscara muy amplia), un problema en una terminal puede propagarse por difusión a miles de equipos. Al aplicar máscaras ajustadas, el tráfico queda confinado a su propio segmento, facilitando la administración, el mantenimiento y la reparación de fallas.

En el mantenimiento de redes informáticas, la configuración manual de IPs y máscaras (Direccionamiento Estático) es común en servidores y dispositivos de infraestructura. El técnico debe ser preciso: un solo bit de diferencia en la máscara impedirá que el equipo se comunique correctamente con el resto de la infraestructura, incluso si la dirección IP parece ser correcta a simple vista.

9. Resumen de procedimientos para el cálculo

Para establecer una máscara de red fija se debe seguir el siguiente orden lógico:

- Determinar la cantidad de hosts necesarios por cada segmento.
- Buscar la potencia de 2 que cubra esa necesidad (recordando sumar las 2 direcciones reservadas).
- Identificar cuántos bits de host se requieren para esa potencia.

- Restar esos bits al total de 32 para obtener la longitud de la máscara (notación CIDR).
- Convertir los bits de red a formato decimal punteado para la configuración en los sistemas operativos.

Este conocimiento permite al profesional de informática diseñar estructuras robustas, escalables y eficientes, cumpliendo con los estándares internacionales de comunicación de datos.